FG MACHINES • 01

ابدأ صح... وخلي شبكتك تحت إيدك

دليل عملي مصوّر لإدارة MikroTik والكروت والمشتركين والأعمال.
من أول اتصال بالراوتر، لحد متابعة الحسابات وفهم لوحة الخادم.

FG MTM

FG MikroTik Manager

نسخة Android المعتمدة 0.20.4

شرح Windows 0.19.1 ولوحة الخادم

إصدار الدليل: أكتوبر 2026

الشرح هنا يجمع العربية الواضحة والكلام المصري اللي بنستخدمه كل يوم؛ علشان تفهم الفكرة، وتعرف تعمل الخطوة بنفسك.

أُنشئ هذا المشروع بناءً على رغبة **أبو يوسف عطا**.
زيارة صفحة أبو يوسف عطا

FG Machines • ماكينات الجيل الخامس



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

الفهرس • 02

خريطة الكتاب

لو دي أول مرة تستخدم البرنامج، امشي بالترتيب. لو عندك مشكلة محددة، افتح الفصل اللي يخصها من الفهرس. أسماء الشاشات مكتوبة زي ما بتظهر في التطبيق.

الصفحات	هتلاقي فيها إيه؟
7–3	فكرة البرنامج، التثبيت، الاتصال، الأجهزة والرئيسية
13–8	الإعداد المتقدم، HotSpot، صفحة العملاء والشبكة والأمان
21–14	الكروت وأنواعها والحقول والانتهاء والطباعة ومثال عملي وUser Manager
26–22	الأجهزة والمراقبة، الأعمال، الخادم والإعدادات وTerminal
27	Terminal ومركز الأوامر
30–28	حل المشكلات والأسئلة السريعة
34–31	استخدام Windows خطوة بخطوة
38–35	لوحة الخادم والمزامنة والصيانة
43–39	القاموس، التشغيل، عن البرنامج والمطور والتواصل

إزاي تقرأ كل صفحة؟

كل موضوع فيه شرح للفكرة، وبعده خطوات بالمصري. المربعات الخضراء فيها نصيحة عملية، والمربعات الذهبية فيها نقطة محتاجة مراجعة قبل التنفيذ. الصور بتوضح مكان الخيارات، والقيم الظاهرة فيها أمثلة وليست إعدادات لكل الشبكات.

> لو اسم اختيار اختلف قليلًا بين Android وWindows، استخدم المسار المذكور لنفس النسخة. صلاحيات الحساب وإعداد الراوتر ممكن تغيّر الخيارات المتاحة.

البرنامج بيعمل إيه؟

ثلاث مساحات مختلفة

FG MTM يجمع إدارة الراوتر، إنشاء كروت الدخول، ومتابعة بيانات النشاط. الراوتر هو الذي يقدّم خدمة الشبكة ويطبّق حدود الحسابات؛ التطبيق أداة لإدارته. الخادم مساحة إضافية للربط والمزامنة، وليس شرطًا لكل خطوة محلية.

المساحة	المهمة
MikroTik	الشبكة وHotSpot والحسابات والحدود حسب إعداد الجهاز
التطبيق	إدارة الراوتر والكروت والبيانات على الهاتف أو الكمبيوتر
الخادم	الحسابات والمؤسسة والفرع والمزامنة ولوحة المتابعة

بالمصري

اعتبر الراوتر هو اللي واقف على باب الشبكة، والتطبيق هو لوحة التحكم اللي في إيدك. أما سجل المشتركين والفواتير فده دفتر شغلك. تسجيل إن عميل دفع مبلغ مش معناه لوحده إن الإنترنت اتفتح له؛ لازم تراجع الربط وتنفيذ العملية على الراوتر.

> حساب الراوتر، وحساب المالك المحلي، وحساب الخادم ثلاثة حسابات مختلفة. كلمة مرور واحد منهم مش بالضرورة تفتح الباقي.

قبل ما تبدأ

1. جهاز MikroTik تستطيع الوصول إليه، وحساب إدارة بصلاحيات مناسبة.
2. الهاتف أو الكمبيوتر على شبكة تسمح بالوصول للراوتر، أو مسار خاص جاهز.
3. نسخة احتياطية قبل تغيير الشبكة أو إجراء استعادة.
4. بيانات الخادم فقط لو هتستخدم المزامنة.

لا تحتاج تترك البرنامج مفتوحًا علشان الراوتر يكمّل تشغيل الشبكة بعد إعدادها. ولو مفيش راوتر، وضع «بدون راوتر» ينفع للتصميم والحفظ؛ مش لإنشاء شبكة HotSpot على الهاتف.

التثبيت والتحديث من غير لخبطة

حمّل ملف التثبيت من مصدر FG Machines المعتمد، وتأكد من اسم النسخة قبل فتحه. على Android قد يطلب النظام السماح بالتثبيت من التطبيق الذي فتحت منه الملف. اسمح لهذا المصدر عند الحاجة، ثم افتح المثبت واتبع تعليماته.

إزاي تحدّث؟

1. احتفظ بنسخة احتياطية من بيانات الأعمال المهمة.
2. افتح ملف النسخة الجديدة، وراجع هل النظام يعرض «تحديث» أو تثبيت تطبيق منفصل.
3. بعد التثبيت افتح البرنامج وراجع الأجهزة المحفوظة والسجلات.
4. لو ظهر «التطبيق ليس مثبتًا»، احتفظ برسالة الخطأ واسم النسخة السابقة بدل ما تحذفها فورًا.

> اختلاف هوية التطبيق أو شهادة التوقيع أو محاولة تثبيت إصدار أقدم قد يمنع التحديث. الرسالة العامة وحدها لا تحدد السبب. لا تحذف التطبيق أو تمسح بياناته بغرض تجربة التحديث؛ قد تفقد بيانات محلية.

خد بالك من النسخ

نسخة المراجعة قد تحمل اسمًا أو هوية تثبيت تختلف عن إصدار آخر. ظهور نسختين على الهاتف مش معناه إن البيانات انتقلت بينهم. استخدم النسخة المقصودة، واستعمل مسار نقل البيانات المتاح لكل نوع بيانات.

على Windows

شغّل مثبت Windows واتبع خطواته. في تثبيت جديد، بيانات المؤسسة والفرع والخادم لا تُفترض من الصور؛ تدخل بيانات حسابك. عند تحديث تثبيت قائم، راجع الإعدادات القديمة والنسخة الاحتياطية بدل اعتبار الشاشة الجديدة إعادة ضبط للبيانات.

القاعدة البسيطة: نزّل، راجع النسخة، وخد بالك من بياناتك. ما تستعجلش بالحذف لما المثبت يقولك إن فيه مشكلة.

أول اتصال بالراوتر

شاشة الدخول تجمع اكتشاف الأجهزة، مركز الراوترات، ومعلومات الاتصال. العنوان الظاهر في الصورة مثال. استخدم عنوان جهازك الفعلي أو اسم نطاق يمكن لهاتفك الوصول إليه.

1. وصل الهاتف بشبكة تقدر توصل منها لـ MikroTik.
2. اكتب عنوان الراوتر.
3. اكتب اسم مستخدم الراوتر وكلمة مروره في الحقلين المتقابلين.
4. راجع إعدادات الاتصال والبروتوكول والمنفذ لو جهازك لا يستخدم الاختيار التلقائي.
5. اضغط «اتصال بالراوتر»، وانتظر النتيجة قبل فتح أدوات الإدارة.

> اسم admin مثال شائع لحساب الراوتر؛ مش اسم حساب الخادم، ومش ضمان إن جهازك بيستخدمه.

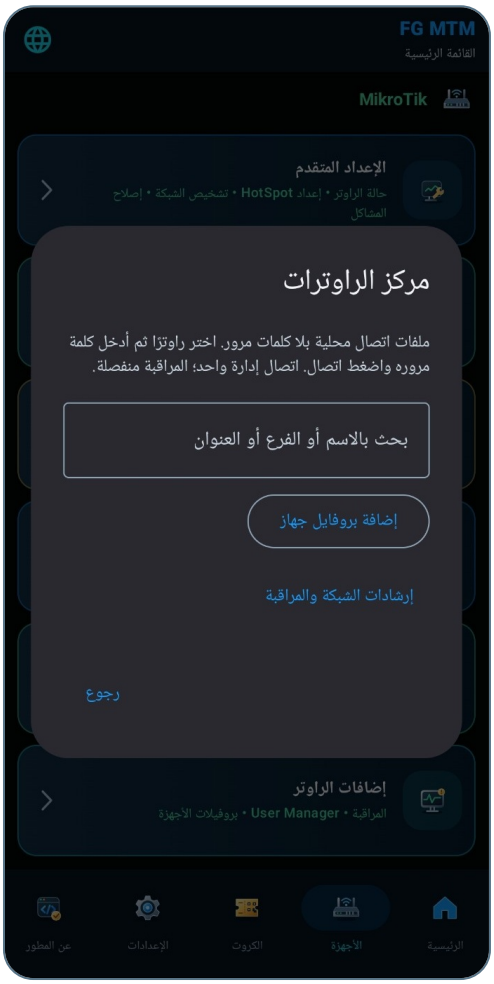
لو زر الاتصال غير نشط، راجع الحقول المطلوبة. ولو الاتصال فشل، ابدأ بالعنوان وكلمة المرور ومسار الشبكة، وبعدهم الخدمة والمنفذ والصلاحيات. نجاح اتصال Wi-Fi على الهاتف مش دليل إن منفذ إدارة الراوتر متاح.

> استخدم بروتوكولًا مشفّرًا متى كان الراوتر مهيأ له. لا تنشر خدمة إدارة الراوتر على الإنترنت لمجرد تشغيل التطبيق.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

الاكتشاف ومركز الراوترات



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

«اكتشاف الراوترات» يبحث عن الأجهزة المتاحة ضمن نطاق الاكتشاف في الشبكة. «اختيار راوتر» يعرض النتائج التي تم العثور عليها. مركز الراوترات يعرض ملفات الاتصال المحفوظة، وهو مناسب لو بتدير أكثر من جهاز أو فرع.

1. من شاشة الدخول افتح الاكتشاف وانتظر ظهور النتائج.
2. اختار جهازك، وراجع عنوانه قبل إدخال بيانات الدخول.
3. من تبويب «الأجهزة» افتح مركز الراوترات.
4. أضف بروفايل باسم واضح، زي «فرع الروضة» أو «الراوتر الرئيسي».
5. ابحث بالاسم أو الفرع أو العنوان، ثم اختار الجهاز المطلوب واتصل به.

> البروفايل مش شبكة افتراضية، ومش بيعمل طريق اتصال من نفسه. الراوتر لازم يكون قابلًا للوصول من المكان اللي إنت فيه.

مركز الراوترات يوضح أن ملفات الاتصال المحلية بلا كلمات مرور؛ اختار الجهاز وبعدين أدخل كلمة مروره. إدارة راوتر واحد في الجلسة لا تعني أن باقي الأجهزة غير موجودة؛ المراقبة ومسار كل جهاز يحتاجان إعدادًا مستقلًا.

لو الاكتشاف ما جابش نتيجة، جرّب العنوان يدويًا. جهاز في شبكة تانية ممكن يكون قابلًا للوصول، لكن مش ظاهر في البحث المحلي.

الرئيسية: تروح فين؟

القائمة الرئيسية تقسّم العمل حسب المهمة، علشان ما تضيعش بين إعداد شبكة وبيع كارت وتسجيل دفعة. التبويبات السفلية ثابتة: الرئيسية، الأجهزة، الكروت، الإعدادات، وعن المطور.

البطاقة	استخدمها لما تحتاج
الإعداد المتقدم	فحص الجاهزية والتشخيص وإعداد HotSpot
الشبكة والاتصال	واجهات وعناوين وخدمات الشبكة
النظام والأمان	السجلات والحماية وحسابات الإدارة
إنشاء الكروت	إعداد الكارت وتفعيله أو حفظه
المشتركون والحسابات	سجل النشاط والمدفوعات والمستحقات
إضافات الراوتر	المراقبة وUser Manager والأجهزة

> إنت مش محتاج تفتح كل البطاقات كل يوم. لو شغلك بيع كروت، ابدأ بفحص الجاهزية وبعده الكروت. لو فيه شكوى، ابدأ بالتشخيص.

السهم داخل الصفحة يرجعك لمساحة العمل السابقة. التبويب السفلي ينقلك لقسم رئيسي. راجع اسم الراوتر الحالي قبل أي عملية، خصوصًا لو بتتنقل بين فروع متعددة.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

اقرأ فحص الجاهزية صح

الإعداد المتقدم يعرض هوية الجهاز وإصدار RouterOS واستهلاك المعالج والذاكرة ومدة التشغيل. بعد الفحص تظهر حالة الخدمات، مثل DHCP وDNS وWAN والإنترنت وAPI وHotSpot.

الأرقام معناها إيه؟

CPU نسبة استخدام المعالج في لحظة القراءة. RAM نسبة الذاكرة المستخدمة. Uptime مدة التشغيل منذ آخر إعادة تشغيل. هذه القيم ليست سرعة الإنترنت، ولا عدد المشتركين، ولا ضمانًا أن كل العملاء يستطيعون الدخول.

1. اضغط فحص جاهزية الراوتر.
2. انتظر اكتمال الفحص.
3. افتح «عرض التفاصيل» لو ظهر تحذير أو خدمة غير جاهزة.
4. صحح السبب المحدد، وبعده اضغط تحديث وأعد الفحص.

> علامة «الراوتر جاهز لإنشاء الكروت» مرتبطة بالفحص الحالي. ممكن إنشاء الكارت يكون متاح، لكن تصميم صفحة العملاء يحتاج فحصًا منفصلًا.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

في الصورة جهاز hAP ac² وRouterOS 7.16.2؛ دي حالة الجهاز المصوّر، مش متطلب إن كل المستخدمين عندهم نفس الموديل أو الإصدار. ما تنسخش بياناته على إنها إعداداتك.

إعداد HotSpot لأول مرة

HotSpot ينظّم دخول العملاء إلى الشبكة باستخدام صفحة دخول وحسابات. إنشاء كروت وحده لا يُكمل إعداد الشبكة لو DHCP أو واجهة العملاء أو مسار الإنترنت غير مضبوط.

1. خد نسخة احتياطية قبل تعديل الشبكة.
2. افتح الإعداد المتقدم ثم «إعداد HotSpot لأول مرة».
3. اختار واجهة العملاء الفعلية، وراجع واجهة الإنترنت WAN.
4. راجع عنوان البوابة وشبكة العملاء ومدى العناوين واسم الدخول حسب حقول المعالج.
5. راجع المعاينة قبل التأكيد، ثم اقرأ نتيجة التنفيذ.
6. جرّب بجهاز عميل مستقل: هل يأخذ عنوانًا؟ هل تظهر صفحة الدخول؟ هل يدخل بعد استخدام حساب اختبار؟

> ما تختارش واجهة الإنترنت ضمن منافذ العملاء بالصدفة. ولو البرنامج ما قدرش يحدد WAN تلقائيًا، حددها بناءً على توصيلاتك الفعلية.

بالمصري

قبل ما تضغط تنفيذ، بص للكابلات: الإنترنت داخل منين؟ والعملاء خارجين منين؟ لو عندك أكسس بوينت، هي وسيلة توصيل العميل بالشبكة، مش بديل عن حساب HotSpot على MikroTik.

ما تغيّرش أكتر من حاجة مرة واحدة من غير ما تراجع النتيجة. لو حصل فصل، ارجع للنسخة الاحتياطية وخطة توصيل واضحة بدل إعادة إعداد عشوائي.

> ابدأ بكارت اختبار واحد وجهاز عميل واحد. لما التجربة تنجح، وسّع التشغيل على باقي العملاء.

صفحة دخول العملاء والتشخيص

من الإعداد المتقدم تستطيع الوصول إلى تشخيص الشبكة، الإصلاح التلقائي، اختبار شبكة العملاء، صفحة HotSpot، والنسخ والاستعادة. كل أداة لها دور، ونجاح واحدة لا يغني عن باقي الاختبارات.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

صفحة العملاء

خصّص اسم الشبكة ورسالة الترحيب والألوان والشعار وبيانات الدعم حسب المحرر. احفظ التصميم وشوف المعاينة، وبعدها ثبّته على الراوتر وفق خطوات الشاشة. التصميم المحفوظ على الهاتف ليس بالضرورة صفحة الدخول النشطة على الراوتر.

اختبار حقيقي

1. استخدم جهاز عميل غير جلسة الإدارة.
2. اتصل بشبكة العملاء وافتح عنوان الدخول الصحيح.
3. جرّب حساب اختبار، وتأكد من الوصول للإنترنت.
4. راجع حدود الوقت والبيانات والسرعة حسب الحساب والبروفايل.

> الإصلاح التلقائي ممكن يغيّر إعدادات. اقرأ الخطة أو التأكيد المتاح، وخد نسخة احتياطية. ما تشغّلوش لمجرد إن اسمه «تلقائي».

لو الصفحة القديمة لسه بتظهر، تحقق من البروفايل ومجلد الصفحة النشط والنتيجة الفعلية للتثبيت، وجرّب جلسة متصفح جديدة. ما تعتبرش حفظ شكل جديد دليل إنه اتنشر.

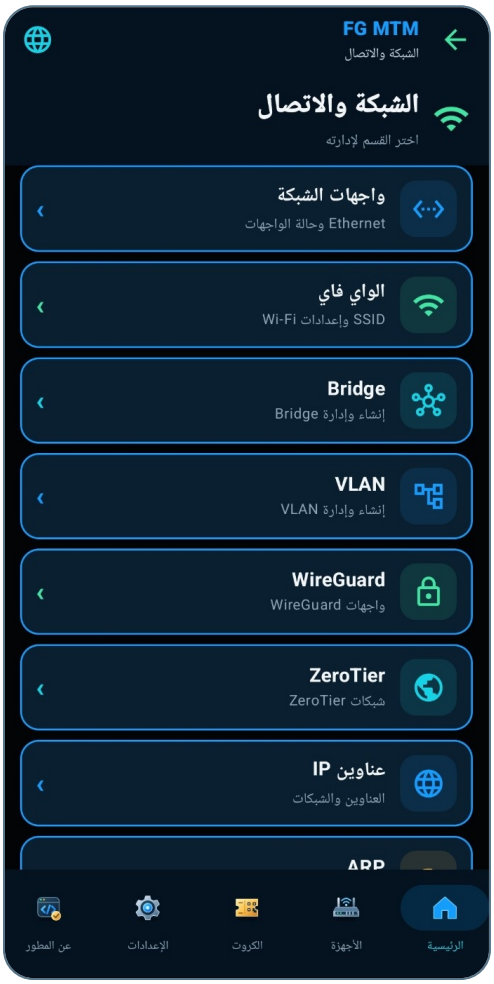
الشبكة: الواجهات والعناوين

قسم الشبكة والاتصال يجمع خيارات الإدارة. ظهور الخيار لا يعني أن الجهاز يدعم كل نوع واجهة؛ بعض الوظائف تعتمد على الحزمة والموديل وإصدار RouterOS.

القسم	الفكرة ببساطة
واجهات الشبكة	حالة Ethernet والواجهات المتاحة
الواي فاي	اسم SSID وإعدادات اللاسلكي عند توفرها
Bridge	جمع منافذ داخل شبكة منطقية
VLAN	تقسيم الشبكة منطقيًا
عناوين IP	العناوين والشبكات المرتبطة بالواجهات
WireGuard / ZeroTier	مسارات خاصة عند إعدادها وتوفر دعمها

> Bridge وVLAN تغييرهم ممكن يقطع جلسة الإدارة. اكتب التوصيلات الحالية وحدد وسيلة الرجوع قبل أي تعديل.

بالمصري: لو إنت بس عايز تعمل كارت، مش لازم تعدّل كل أقسام الشبكة. ادخل القسم ده لما تعرف المطلوب بالضبط. والاتصال من خارج المكان محتاج مسار فعلي؛ الضغط على اسم WireGuard أو ZeroTier مش بيعمله لوحده.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

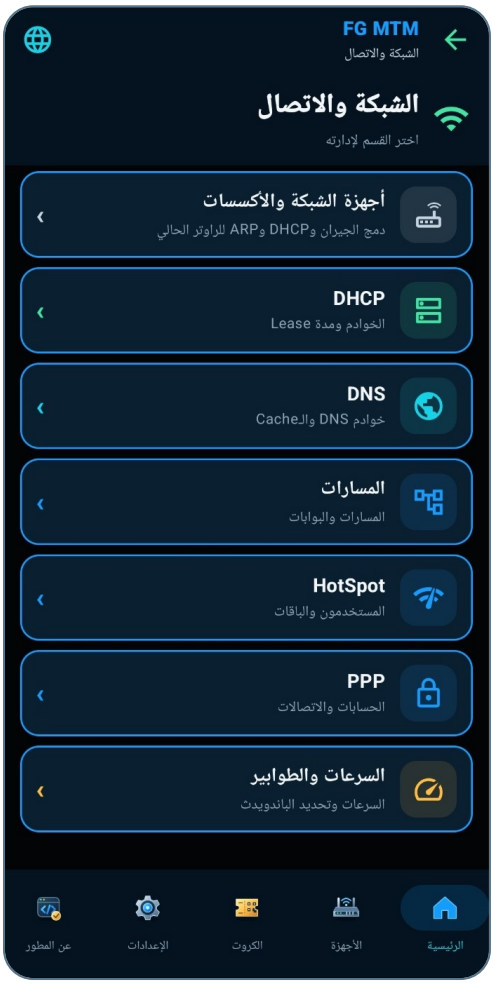
DHCP وDNS وHotSpot وPPP

الاختيار	استخدمه لفهم
أجهزة الشبكة والأكسسات	بيانات الجيران وDHCP وARP للراوتر الحالي
DHCP	توزيع العناوين ومدة Lease
DNS	حل الأسماء والخوادم والذاكرة المؤقتة
المسارات	البوابات وطريق خروج الترافيك
HotSpot	الحسابات والباقات وجلسات الدخول
PPP	حسابات واتصالات PPP ومنها PPPoE حسب الإعداد
السرعات والطوابير	حدود السرعة وإدارة الباندويث

جدول الأجهزة يبني الصورة من البيانات المتاحة للراوتر. مش كل عنوان MAC معناه أكسس بوينت مستقل، ومش كل أكسس لازم يظهر باسمه. خلي أسماء الأجهزة واضحة علشان التقارير تبقى أسهل في القراءة.

> لو العميل واخد IP بس المواقع مش بتفتح، راجع DNS والمسارات وWAN. ولو صفحة الدخول بتظهر والحساب مرفوض، راجع نظام الحساب والاسم والباقة بدل تغيير DHCP عشوائيًا.

فرق مهم: MB حجم بيانات، وMbps سرعة نقل. تحديد حجم الكارت مش بديل عن تحديد سرعته في البروفايل أو نظام الطوابير المناسب.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

النظام والأمان: إدارة محسوبة

مساحة النظام والأمان تضم أدوات مثل Logs وFirewall وحسابات الإدارة والخدمات والملفات، حسب الخيارات المتاحة في الجهاز. اقرأ الحالة قبل التعديل، وراجع صلاحيات حسابك.

روتين مراجعة بسيط

1. افتح السجلات وابحث عن وقت ظهور المشكلة.
2. راجع الخدمات التي تستخدمها للإدارة، وعنوانها ومنفذها.
3. تأكد أن حساب الموظف لديه صلاحيات المهمة المطلوبة فقط.
4. خذ نسخة من إعدادات الراوتر قبل تغيير Firewall أو واجهات الوصول.
5. بعد التعديل جرّب الوصول من نفس المسار وتحقق من الخدمة.

لو قفلت خدمة الإدارة أو منفذها أثناء اتصالك، ممكن تفقد الوصول. وجود التطبيق لا يمنع ذلك، ولا يضمن الرجوع التلقائي.

بيانات الدخول

ما تستخدمش حساب الإدارة لكل العمال لو شغلهم بيع وتحصيل فقط. حسابات الأعمال المحلية والصلاحيات فيها تختلف عن صلاحيات RouterOS. ادّي كل شخص صلاحياته في النظام اللي بيشتغل عليه، وخلي كلمة مرور الإدارة مع المسؤول.

في الدعم

لما تبعت لقطة، اخفي كلمات المرور وأكواد العملاء ومفاتيح الشبكات الخاصة وعنوان الخادم الخاص لو مش مطلوب للتشخيص. اسم الشاشة ورسالة الخطأ ووقت حدوثها غالبًا أهم من كشف بيانات الدخول.

ما تنفذش أوامر من تعليق أو جروب لمجرد إن حد قالك إنها بتحل المشكلة. اقرأ وظيفتها، واستخدم المعاينة، واحتفظ بطريقة رجوع.

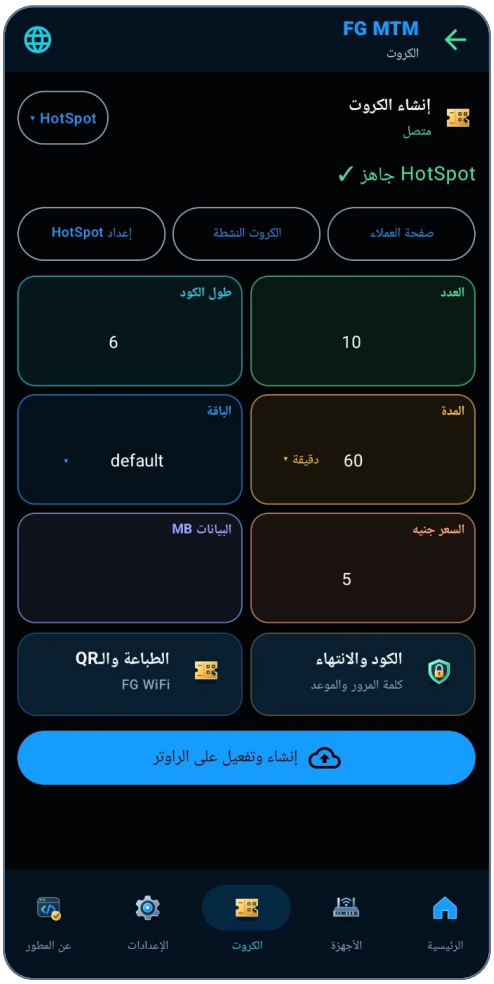
شاشة الكروت: من الإعداد للتفعيل

تبويب الكروت يجمع نوع الخدمة وحالة الجاهزية وحقول الدفعة وخيارات الكود والطباعة. اختر نوع الخدمة أولًا؛ بعده اضبط الإعدادات المناسبة له.

1. اختار HotSpot أو User Manager أو PPPoE أو «بدون راوتر».
2. راجع اسم الراوتر الحالي وحالة الاتصال.
3. اكتب العدد وطول الكود والمدة والباقة والسعر وحد البيانات إذا احتجته.
4. افتح «الكود والانتهاء» لضبط كلمة المرور وموعد الانتهاء.
5. افتح «الطباعة والـQR» لمراجعة اسم الشبكة ورابط الدخول.
6. اضغط الإنشاء، وبعده اقرأ عدد الحسابات التي تم تفعيلها فعليًا.

> الكارت اللي اتصمم أو اتحفظ محليًا مش بالضرورة اتفعّل على الراوتر. النتيجة هي اللي بتقول اتعمل كام حساب، وفيه تكرار أو فشل ولا لأ.

الصورة فيها 10 كروت، 60 دقيقة، طول كود 6، وسعر 5 جنيه. دي أمثلة للجلسة المصوّرة، مش سياسة سعر أو باقة إلزامية.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

اختار نظام الكارت المناسب

النظام	معناه
HotSpot	حساب دخول لشبكة HotSpot على الراوتر
User Manager	حساب في خدمة User Manager عند توفرها وإعدادها
PPPoE	بيانات حساب PPPoE؛ ليست دخول صفحة HotSpot
بدون راوتر	تصميم وحفظ وتصدير محلي؛ بدون تفعيل خدمة إنترنت

لو عندك شبكة عملاء بصفحة دخول، غالبًا هتستخدم HotSpot. لو الحسابات مرتبطة بخادم RADIUS أو User Manager، لازم تختار النظام اللي شغال في شبكتك. تغيير القائمة في التطبيق لا ينقل الحسابات من نظام للتاني تلقائيًا.

> PPPoE يحتاج خدمة PPPoE وطريقة إعداد على جهاز العميل.
> QR الخاص به لا يتحول إلى رابط دخول HotSpot.

«بدون راوتر» مفيد لتجهيز شكل الكارت وبياناته قبل التركيب، لكن الكارت لا يعطي إنترنت من نفسه. لما تحتاج تفعيله، راجع مسار التفعيل أو الاستيراد المتاح ولا تفترض أن فتح التطبيق قرب الراوتر يكفي.

بالمصري: اختار الباب اللي العملاء بيدخلوا منه فعلًا. لو اخترت User Manager وشبكتك أصلًا HotSpot محلي، مش هتلاقي نفس قائمة الحسابات لمجرد إن الأسماء شبه بعض.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

حقول الكارت... واحدة واحدة

الحقل	المقصود
العدد	عدد الحسابات في الدفعة
طول الكود	طول اسم الدخول الذي يتم توليده
المدة	حد وقت الاستخدام بالوحدة المختارة
الباقة	بروفايل موجود في النظام المستهدف
السعر جنيه	السعر المسجل أو المطبوع للكارت
البيانات MB	حجم البيانات المسموح، إذا تم إدخال حد

المدة مش السرعة

اختيار 60 دقيقة يحدد وقتًا، وليس سرعة 60 ميجا. البروفايل والطوابير هما اللي بيربطوا الحساب بسياسة الخدمة المناسبة. اقرأ الباقة على الراوتر قبل اختيارها، خصوصًا لو عندك أكثر من نوع عميل.

السعر مش تحصيل تلقائي

كتابة 5 جنيه على الكارت لا تعني تسجيل أن العميل دفع، ولا أن فلوس دخلت المحفظة. حركة البيع والتحصيل لها سجل أعمال مستقل. لو عايز حسابات مظبوطة، سجل البيع والدفعة في مكانهم.

حجم البيانات

مثال: 1024 MB يقارب 1 GiB وفق تحويل التطبيق للبايت. ده إجمالي حد حجم، مش سرعة. الخانة الفارغة لا ينبغي فهمها على أنها «صفر إنترنت»؛ راجع معاينة الكارت والقيود التي ستُرسل.

> لأول تجربة: عدد 1، باقة معروفة، وحد وقت صغير. راجع القيم ثم نفّذ، بدل إنشاء دفعة كبيرة بإعدادات غير مجرّبة.

طول الكود الأكبر يقلل سهولة تخمينه، لكن كلمة المرور وتقييد المحاولات وإعدادات الشبكة تظل مهمة. ما تعتبرش طول الكود وحده حماية كاملة.

كلمة المرور والمدة والانتهاء

خيارات الكود

افتح «الكود والانتهاء» لمراجعة كلمة المرور وطولها وعلاقتها بالكود. عندما تختار كلمة مرور مساوية لاسم الدخول، يكون الكارت أسهل في الاستخدام؛ وعندما تختار مستقلة، يتعامل العميل مع اسم وكلمة مرور مختلفين.

اتنين مختلفين

حد وقت الاستخدام يحدّد الرصيد الزمني للحساب بحسب النظام. موعد الانتهاء يحدد تاريخًا ووقتًا بعدهما لا ينبغي استمرار صلاحية الكارت، حتى لو بقي رصيد. طريقة بدء العد والقيود تعتمد على النظام والبروفايل، ولذلك لازم اختبار عميل فعلي.

> لو عايز كارت ينتهي بكرة الساعة 8 مساءً، ده موعد انتهاء. لو عايزه يدي ساعتين استخدام، ده حد مدة. ممكن تحتاج الاثنين معًا، لكنهم مش نفس الحاجة.

قبل تفعيل الانتهاء

1. اضبط ساعة وتاريخ الراوتر وراجع المنطقة الزمنية.
2. اختار موعدًا في المستقبل، وتحقق من ساعة الهاتف أيضًا.
3. بعد التفعيل اقرأ النتيجة؛ بعض حالات فشل تثبيت الانتهاء قد تترك الحساب معطلًا بدل تفعيله بلا حماية.
4. اختبر كارتًا قصيرًا للتأكد من السلوك قبل بيع دفعة.

> ما تكتفيش بظهور موعد الانتهاء على الورقة. لازم يتثبت قيد الانتهاء في النظام المستهدف وتنجح عملية التفعيل.

لو النتيجة غير مؤكدة، حدث القائمة وافحص الحساب قبل إعادة إنشاء نفس الدفعة. تكرار الضغط قد ينتج حسابات إضافية أو نتائج مربكة.

الطباعة والـQR والمشاركة

من «الطباعة والـQR» راجع اسم الشبكة ورقم الدعم ورابط دخول الشبكة. هذه البيانات تساعد العميل، لكنها لا تستبدل إعداد صفحة HotSpot أو تفعيل الحساب.

1. اكتب اسمًا واضحًا للشبكة.
2. اكتب رقم دعم تريد نشره على الكروت، أو اتركه فارغًا لو مش مطلوب.
3. أدخل رابط صفحة الدخول الصحيح لشبكتك.
4. اعرض معاينة الكارت وتأكد أن الاسم والكود وكلمة المرور مقروءة.
5. اختر وسيلة الحفظ أو المشاركة أو PDF المتاحة، ثم جرّب طباعة ورقة واحدة قبل الكمية.

> رابط الدخول يجب أن يكون قابلًا للوصول من شبكة العملاء. لا تكتب كلمة مرور الإدارة في الرابط أو في بيانات الدعم.

مسح QR

جرّب من هاتف عميل داخل الشبكة. لو الرابط لا يفتح، راجع عنوان صفحة الدخول وDNS وإعداد HotSpot. لو الصفحة فتحت والحساب رُفض، المشكلة غالبًا في الحساب أو التفعيل أو النظام، مش شكل QR.

بالمصري

الكارت شكله حلو؟ تمام. دلوقتي جرّبه. امسح QR، دخل البيانات، وشوف النت اشتغل ولا لأ. وخلّي بالك إن مشاركة الكارت معناها مشاركة بيانات الدخول اللي عليه؛ ابعته للشخص المقصود فقط.

دعم طابعة بعينها يعتمد على مسار الطباعة والخدمة أو التعريف المتاح على الجهاز. وجود PDF لا يضمن توافق كل طابعة حرارية أو Bluetooth.

تطبيق عملي • 19

تجربة عملية: أول دفعة HotSpot

مثال تدريبي: هنعمل كارت اختبار لمدة ساعة. بعد ما ينجح، هنعمل دفعة 10 كروت. استخدم الباقة الموجودة فعلًا عندك، وما تنسخش اسم default لو جهازك لا يستخدمها.

1. اتصل بالراوتر الصحيح، ثم اعمل فحص جاهزية.
2. افتح الكروت واختر HotSpot.
3. اجعل العدد 1 وطول الكود 6 والمدة 60 دقيقة.
4. اختر الباقة الصحيحة، واترك حد البيانات حسب خطة الاختبار.
5. راجع كلمة المرور وخيارات الانتهاء، واضبط بيانات الطباعة.
6. اضغط إنشاء وتفعيل؛ اقرأ النتيجة وعدد النجاح والفشل.
7. من جهاز عميل جرّب الدخول وراجع الجلسة والاستهلاك.
8. لو النتيجة صح، أنشئ دفعة 10 بنفس الإعدادات التي اختبرتها.

بعد الدفعة

راجع أن نتيجة التفعيل تغطي العدد المطلوب، وبعدها احفظ أو اطبع الكروت. لو النتيجة 8 نجاح و2 فشل، ما توزّعش الكل على إنه شغال. راجع تفاصيل الفشل والحسابات قبل أي إعادة محاولة.

> مثال حسابي: 10 كروت × 5 جنيه = 50 جنيه قيمة بيع محتملة. الإيراد المحصّل يُحسب من الدفعات المسجلة، وليس من عدد الكروت المنشأة.

قبل تسليم الكارت للعميل، تأكد أنه غير مستخدم وأن بياناته واضحة. ولو رجعلك بشكوى، اطلب الكود ووقت المحاولة والنظام، ولا تطلب كلمة مرور الإدارة.

> غيّر قيمة واحدة في كل تجربة؛ كده تعرف السبب لو النتيجة اختلفت.

الكروت النشطة والأرشيف

الكروت النشطة تساعدك تراجع الحسابات والجلسات المقروءة من النظام المستهدف. الأرشيف المحلي يحفظ بيانات دفعات وأعمال سابقة حسب مسار الحفظ؛ الاتنين مش نفس القائمة.

1. اختر الراوتر ونوع الخدمة قبل فتح الكروت النشطة.
2. حدّث القائمة وراجع وقت القراءة.
3. ابحث عن الكود، وراجع حالته والقيود المتاحة.
4. لو تحتاج إعادة طباعة، تحقق من أن الحساب صالح ومن بيانات الكارت.
5. قبل تعطيل أو حذف حساب، تأكد أنه المقصود وأن الإجراء لن يؤثر على عميل آخر.

الفشل الجزئي

لو الاتصال انقطع أثناء دفعة، ما تفترضش إن كل الحسابات فشلت أو إن كل الحسابات اتعملت. بعض الحسابات ربما وصلت للراوتر قبل انقطاع الرد. حدث القائمة وافحص النتيجة قبل التكرار.

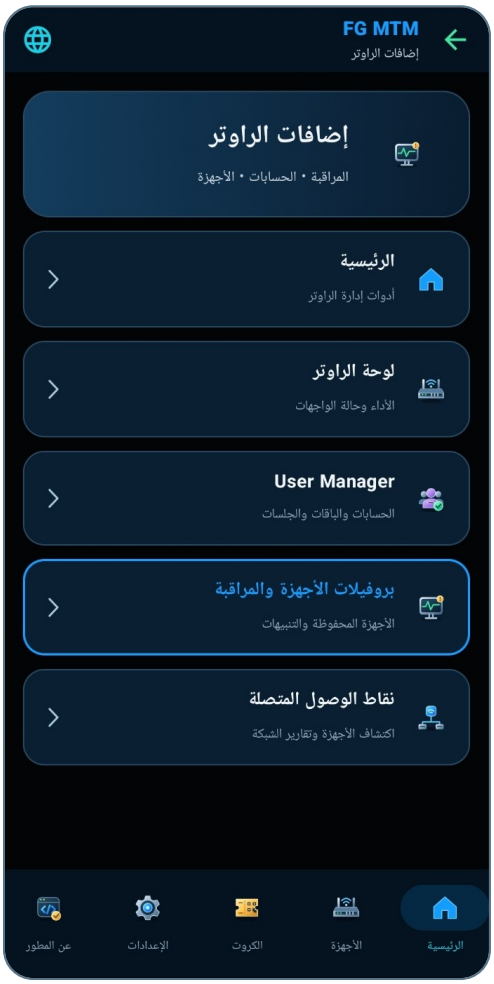
نقل الأرشيف

استخدم «نقل أرشيف الكروت» للوظيفة المحددة في الشاشة. نسخة بيانات الأعمال لا تشمل بالضرورة أرشيف الكروت القديم أو كلمات مرور الراوتر. كل نوع بيانات له مسار نقل ونسخ مناسب.

> الكارت المطبوع قد يظل مع العميل بعد حذف الحساب. لو عطّلته أو حذفته، راجع أثر القرار واحتفظ بسجل يشرح السبب.

بالمصري: عندك نسختين من الحقيقة لازم تراجعهم؛ الورق والسجل اللي في إيدك، والحساب اللي على الراوتر. ما تعتمدش على شكل الكارت علشان تحكم إنه لسه شغال.

User Manager: حسابات وباقات وجلسات



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

User Manager نظام مختلف عن حسابات HotSpot المحلية. ظهور شاشة غير متاحة لا يعني أن عدد الحسابات صفر؛ قد تكون الحزمة غير مثبتة أو الخدمة غير جاهزة أو حساب الإدارة لا يستطيع قراءتها.

1. من إضافات الراوتر افتح User Manager.
2. راجع حالة الخدمة ثم اضغط تحديث.
3. في الحسابات ابحث عن المستخدم المطلوب أو أضف حسابًا حسب الصلاحية.
4. راجع الباقات قبل إسناد باقة للحساب.
5. افتح الجلسات والصلاحية والاستهلاك لقراءة البيانات المتاحة.
6. عند تعديل كلمة مرور أو تفعيل أو تعطيل، اقرأ النتيجة وحدّث القائمة.

> لو جزء من البيانات لم يُقرأ، فهو غير معروف؛ مش صفر. والاستهلاك يعتمد على بيانات الجلسات وRADIUS accounting المتاحة، وليس إجماليًا مضمونًا منذ إنشاء الحساب.

لو بتستخدم HotSpot محلي، ما تستناش نفس الحسابات تظهر في User Manager تلقائيًا. راجع مصدر المصادقة اللي شغال عليه جهازك، والباقة المرتبطة بالحساب.

الأجهزة والأكسسات والمراقبة

إضافات الراوتر تربط لوحة الراوتر وUser Manager وبروفايلات الأجهزة والمراقبة ونقاط الوصول المتصلة. البيانات المتاحة تختلف حسب ما يستطيع الراوتر قراءته وصلاحيات حساب الإدارة.

ابدأ بالأسماء

سمّي الأجهزة باسم واضح بدل عنوان فقط: «أكسس الدور الأول»، «مكتب الإدارة»، «راوتر فرع دمياط». الاسم يسهّل مقارنة النتائج، لكنه لا يضيف تعريفًا تلقائيًا لجهاز لا يرسل معلوماته.

راجع مصادر القراءة

جداول الجيران وDHCP وARP قد تشير إلى جهاز واحد بأكثر من مدخل. وبعض الأجهزة لا تظهر ببيانات كافية لتحديد نوعها. راجع MAC والعنوان والواجهة قبل حساب عدد الأكسسات أو نسبتها لفرع.

> ظهور جهاز متصل لا يثبت أنه أخذ إنترنت بنجاح، ولا يثبت وحده أنه أكسس بوينت. اعتبره نقطة بداية للفحص.

المتابعة اليومية

1. راجع حالة الراوتر ووقت التشغيل.
2. حدّث قراءة الأجهزة والجلسات.
3. قارن الشكوى بالتوقيت والواجهة أو نقطة الوصول.
4. افصل مشكلة الإشارة المحلية عن مشكلة تسجيل الدخول أو خروج الإنترنت.

بالمصري: لو عميل واحد بيشتكي، اختبر مكانه وجهازه. لو كل العملاء بيشتكوا، بص للبوابة وDNS وWAN والخدمة قبل ما تلوم الأكسس. تجميع الصورة صح يوفر وقت كتير.

المشتركون ومركز الأعمال

سجل الأعمال ينظم المشتركين والباقات والمدفوعات والمستحقات والفواتير والفروع. بعض العمليات مالية محلية، وبعضها يمكن تطبيقه على حساب شبكة مربوط؛ اقرأ وصف العملية قبل التأكيد.

الترتيب المناسب

1. حدد الفرع الحالي وفعّل دخول المالك المحلي عند الحاجة.
2. أضف المشترك وبياناته المطلوبة.
3. أنشئ أو اختر باقة مناسبة لنوع الخدمة والعملة.
4. سجل الفاتورة أو التجديد وفق دورة العمل.
5. سجل الدفعة الفعلية، وراجع كشف الحساب.
6. لو عايز تعديل خدمة الشبكة، تحقق من ربط الحساب ثم مسار «تطبيق على الراوتر» والنتيجة.

> إيصال دفع مش إثبات إن خدمة الراوتر اتعدلت. ورسالة «تم التجديد محليًا» تعني أن السجل اتحدّث؛ راجع هل الراوتر اتغيّر فعلًا.

الاستيراد من الراوتر

اقرأ الحسابات، اختار المطلوب، ثم أكد الربط. الحساب المطابق قد يرتبط بسجل الفرع بدل إنشاء نسخة مكررة. راجع الراوتر والخدمة والعملة، ولا تفترض أن كلمات مرور العملاء سيتم قراءتها.

الموظفون والموزعون

أعطِ كل حساب صلاحيات المهمة المطلوبة. قبل إلغاء بيع أو عكس عمولة، اقرأ رسالة النظام لأن بعض العمليات مرتبطة بمحفظة أو فاتورة أو تجديد أحدث.

اسم الفرع المحلي ليس بديلًا عن معرّف الفرع على الخادم. الربط الصحيح بيخلّي البيانات تروح للنطاق المقصود، مش لأي فرع له نفس الاسم.

الفواتير والنسخ الاحتياطي

الفواتير والمدفوعات

الفاتورة تسجّل مبلغًا مستحقًا، والدفعة تسجّل تحصيلًا. المبيعات والمصروفات وكشف الحساب تساعدك تعرف نتيجة النشاط، لكن لازم تدخل عملياتك الفعلية. لا تجمع مبالغ بعملات مختلفة كأنها عملة واحدة.

إلغاء وتصحيح

راجع أحدث عملية قبل الإلغاء. تجديد أحدث أو عمولة موزع أو خدمة مطبقة على الراوتر قد تحتاج خطوة مرتبطة قبل إلغاء الفاتورة. لو رسالة ظهرت، اقرأ السبب بدل محاولة تجاوز ترتيب العمليات.

نسخة الأعمال

1. افتح نسخ واستعادة في مساحة الأعمال.
2. أنشئ نسخة مشفرة بكلمة مرور قوية وفق شروط الشاشة.
3. احفظ الملف وكلمة المرور في مكانين مناسبين.
4. راجع ما الذي تشمله النسخة وما الذي تستثنيه.
5. استخدم الاستعادة فقط في الحالة المسموح بها على الجهاز المستهدف.

نسخة الأعمال لا تشمل كلمات مرور الراوتر أو بيانات دخول الموظفين أو أرشيف الكروت القديم في المسار المذكور. الاستعادة تتطلب سجل أعمال غير مستخدم وقبل تفعيل المالك؛ لا تحذف تطبيقك الحالي لتجربتها.

استيراد CSV

استخدم النموذج وأسماء الأعمدة وترتيبها. راجع المعاينة والتكرارات والعملة والتواريخ. إذا كانت الشاشة ترفض الملف عند وجود أخطاء، أصلحها قبل التأكيد؛ المعاينة لا تعني أن الصفوف دخلت السجل.

بالمصري: قبل ما تقفل اليوم، طابق النقدية بالدفعات، وراجع المستحقات، وخد نسخة جديدة بعد التغييرات المهمة.

ربط الأعمال بالخادم

المزامنة تحتاج خادمًا مجهزًا وحسابًا صالحًا وعنوان HTTPS يمكن الوصول إليه. المؤسسة والفرع يحددان نطاق الحساب؛ لا تستعمل قيمًا مأخوذة من صور شخص آخر.

البيان	مصدره
عنوان HTTPS	مشغّل الخادم
معرّف المؤسسة	نطاق حسابك على الخادم
معرّف الفرع	الفرع المرتبط بالحساب
اسم الحساب وكلمة المرور	حساب الخادم، وليس حساب MikroTik

1. ادخل صفحة المزامنة مع الخادم.
2. اكتب بيانات حسابك الحقيقية، وراجع المؤسسة والفرع.
3. سجل الدخول وتحقق من الحالة.
4. راجع نوع البيانات التي ستتم مزامنتها قبل بدء العملية.
5. اقرأ النتيجة، ثم راجع البيانات في لوحة الخادم تحت الحساب نفسه.

> المزامنة لا تعمل لمجرد تشغيل VPS. الخدمة والشهادة وقاعدة البيانات والحسابات ومسار الشبكة يجب أن تكون مجهزة.

بالمصري: الخادم زي دفتر مركزي لبيانات نشاطك. لو كتبت فرع غلط أو حساب غير مخوّل، مش هتظهر البيانات اللي مستنيها. وما تغيّرش المعرّفات عشوائيًا علشان تظهر سجلات تانية.

إعداد الخادم لا يفتح طريقًا تلقائيًا إلى كل راوتر خاص. متابعة الراوتر من الخادم تحتاج وصولًا مستقلًا وإعداد خدمة وصلاحيات وشهادة مناسبة.

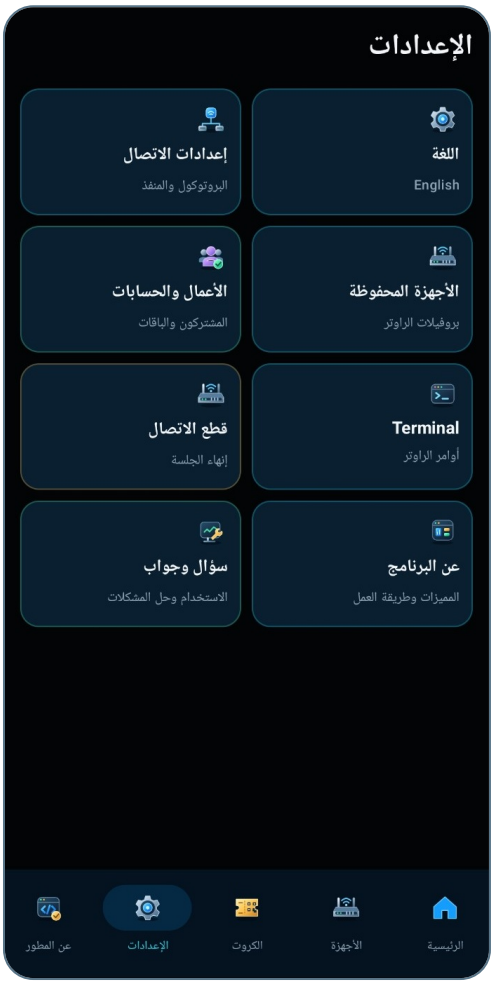
الإعدادات: ثمانية اختيارات واضحة

البطاقة	وظيفتها
اللغة	التبديل بين اللغات المتاحة
إعدادات الاتصال	البروتوكول والمنفذ
الأجهزة المحفوظة	بروفايلات الراوترات
الأعمال والحسابات	المشتركون والباقات والسجل
Terminal	أوامر الراوتر ومعاينتها
قطع الاتصال	إنهاء جلسة إدارة الراوتر
عن البرنامج	ملخص الميزات وطريقة العمل
سؤال وجواب	إرشادات الاستخدام وحل المشكلات

> قطع الاتصال ينهي جلسة التطبيق مع الراوتر؛ مش أمرًا لإطفاء الراوتر أو فصل الإنترنت عن كل العملاء.

لو عايز تغيّر الراوتر، افصل الجلسة الحالية وراجع الجهاز اللي هتتصل به. ولما تغير اللغة، أسماء التقنيات زي Terminal وHotSpot ممكن تظل بالإنجليزية.

«عن البرنامج» لشرح وظائف المنتج. «عن المطور» في القائمة السفلية لبيانات المطور وروابط التواصل. الفصل ده بيخلّي كل معلومة في مكانها.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

Terminal وCommand Center

Terminal يفتح مركز أوامر RouterOS. الشاشة تتيح اللصق ومكتبة الأوامر والسجل وبعض القراءات السريعة مثل موارد النظام. تكتب الأوامر كل أمر في سطر، ثم تراجع المعاينة والشرح قبل التنفيذ.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

1. اتصل بالراوتر المقصود بحساب له صلاحيات المهمة.
2. افتح Terminal من الإعدادات.
3. اختار أمرًا من المكتبة أو الصق أمرًا معروف الوظيفة.
4. اقرأ المعاينة وتأكد من أسماء الواجهات والقيم.
5. نفّذ لما تكون فاهم أثر الأمر، واقرأ النتيجة.
6. حدّث الحالة بعد التنفيذ بدل الاعتماد على نص الأمر فقط.

زر التنفيذ غير النشط قد يعني أن المدخلات أو الاتصال أو الصلاحية غير جاهزة. لا تعتبره عطلًا قبل مراجعة الحالة.

أوامر الحذف أو إعادة التشغيل أو تغيير الحماية ممكن تقطع الخدمة. خذ نسخة احتياطية وحدد وقتًا مناسبًا، ولا تلصق كلمات مرور في لقطات عامة.

الكتاب يشرح الاستخدام من الواجهة ولا يتضمن الشفرة المصدرية للتطبيق. والأوامر التشغيلية داخل Terminal تختلف عن سورس البرنامج.

لو الاتصال مش بيشتغل

العَرَض	ابدأ بإيه؟
الراوتر مش ظاهر في الاكتشاف	جرب عنوانه يدويًا، وراجع نطاق الشبكة
العنوان لا يصل	راجع Wi-Fi والمسارات وتعارض العناوين
رفض الدخول	راجع اسم حساب الراوتر وكلمة المرور والصلاحيات
مهلة اتصال	راجع الخدمة والمنفذ والFirewall ومسار الوصول
HTTPS يرفض الشهادة	راجع الثقة والاسم والوقت بدل تجاهل التحذير
كان شغال ثم فصل	راجع تغيير الشبكة وحالة الراوتر والخدمة

تشخيص بالمصري

ما تغيّرش الباسورد والبروتوكول والمنفذ كلهم مرة واحدة. ثبت العنوان الأول، وبعده اختبر البيانات، وبعدين الخدمة. كل خطوة لها سبب. ولو من البيت مش بيوصل ومن نفس الشبكة بيوصل، يبقى راجع الوصول الخارجي قبل حساب الدخول.

جهز طلب دعم مفيد

1. اذكر نسخة التطبيق وإصدار Android أو Windows.
2. اذكر موديل الراوتر وإصدار RouterOS.
3. صف هل الاتصال محلي أو عبر مسار خاص.
4. أرسل اسم الشاشة ورسالة الخطأ والخطوة التي سبقتها.
5. أخفِ بيانات الدخول والمفاتيح والأكواد الخاصة.

لو انقطع الرد أثناء تعديل، العملية قد تكون وصلت. راجع الحالة الحالية قبل التكرار؛ «لم أتلقَّ ردًا» لا تساوي «لم يحدث شيء».

لو الكارت أو صفحة الدخول مش شغالين

المشكلة	المراجعة العملية
مافيش صفحة دخول	DHCP والبوابة وDNS وHotSpot والبروفايل النشط
الصفحة القديمة تظهر	نتيجة التثبيت ومجلد الصفحة والبروفايل وجلسة المتصفح
الكود مرفوض	النظام المختار والاسم وكلمة المرور وحالة الحساب
الكارت موجود بس النت مقطوع	WAN والمسارات وDNS وحدود الحساب
ينتهي أسرع من المتوقع	وحدة المدة ووقت الاستخدام والصلاحية والبروفايل
QR لا يفتح	رابط الدخول ومسار الشبكة من هاتف العميل
عدد التفعيل أقل من الدفعة	نتيجة التكرار والفشل وقائمة الحسابات الحالية

اختبر بجهاز واحد وكارت واحد، وقارن المراحل: العميل أخذ IP؟ صفحة الدخول فتحت؟ الحساب اتقبل؟ الإنترنت وصل؟ كده هتعرف المشكلة فين بدل ما تعيد إنشاء كل الكروت.

> لو الكارت خلص حد بياناته أو وقته، طباعته من جديد لا تعيد الرصيد. تغيير الرصيد أو التجديد عملية مستقلة تحتاج نتيجة مؤكدة.

في User Manager، بيانات الصلاحية والجلسات تعتمد على إعداد النظام وRADIUS accounting. وفي PPPoE، افتح إعداد اتصال PPPoE المناسب؛ صفحة HotSpot مش بديل عنه.

أسئلة بتتكرر كتير

لازم الراوتر يفضل متوصل بالكمبيوتر؟

لا يلزم كابل مباشر دائم للكمبيوتر. المهم أن الجهاز الذي يدير الراوتر يقدر يصل له عبر الشبكة. خدمة الراوتر تكمل بعد إغلاق التطبيق، وفق إعداداته.

التطبيق يغني عن MikroTik؟

لا. التطبيق يدير الجهاز ويجهز بيانات الكروت. وضع بدون راوتر للتصميم والحفظ، ولا يحول الهاتف إلى جهاز MikroTik.

إيه الفرق بين المشترك وحساب الإنترنت؟

المشترك سجل لنشاطك، وحساب الإنترنت موجود في نظام الشبكة. الربط بينهما خطوة محددة؛ تطابق الاسم وحده لا يكفي.

ليه فيه قائمة فاضية؟

ممكن مفيش بيانات، أو التصفية ضيقة، أو الفرع مختلف، أو القراءة مش متاحة. اقرأ رسالة الحالة؛ ما تعتبرش كل قائمة فاضية عطلًا.

هل كل موظف يشوف كل الفروع؟

ده يتحدد بالحساب والصلاحيات والنطاق المتاح. ما تعتمدش على مشاركة كلمة مرور المالك كطريقة لإدارة الموظفين.

هل البيانات الموجودة في الصور افتراضية؟

لا؛ هي أمثلة من التصوير. عنوان الجهاز والباقة والأسعار وحالة الخدمات تخص الجلسة. بيانات المؤسسة والفرع تخص حساب المستخدم، ولا ينبغي نسخها من صورة.

هل دفع الفاتورة يفتح النت فورًا؟

مش بالضرورة. راجع هل الفاتورة مربوطة بحساب شبكة، وهل خطوة التطبيق على الراوتر نفذت بنجاح. السجل المالي والخدمة حاجتان مرتبطتان لكن مختلفتان.

أقدر أدير الجهاز من خارج المكان؟

لو عندك مسار شبكة خاص أو وصول مضبوط ومصرح به. حفظ عنوان الراوتر وحده مش بيعمل وصول عن بعد.

Windows: البداية والاتصال

نسخة Windows تجمع إدارة الراوتر والأعمال المحلية وربط الخادم. الشرح التالي يخص Windows 0.19.1 الموثق؛ صور Android في الفصول السابقة لا تعني أن ترتيب شاشة الكمبيوتر مطابق حرفيًا.

1. ثبت البرنامج من ملف FG Machines المعتمد.
2. افتح الشبكة والاتصال، ثم مساحة اتصال الراوتر.
3. اختار الجهاز من الاكتشاف أو أدخل عنوانه يدويًا.
4. اكتب اسم حساب MikroTik وكلمة مروره والبروتوكول والمنفذ المناسبين.
5. بعد الاتصال ارجع للرئيسية وراجع حالة الراوتر والخادم كل واحدة لوحدها.

> الراوتر ممكن يبقى متصل والخادم غير متصل. دي حالتين مستقلتين؛ ما تضبطش حساب MikroTik علشان تصلح تسجيل دخول الخادم.

بالمصري

ابدأ من الراوتر، مش من كل البطاقات مرة واحدة. لما الاتصال ينجح، بص لهوية الجهاز، وبعدها افتح المهمة اللي محتاجها. لو الكمبيوتر موصل براوتر رئيسي وMikroTik وراه، راجع هل فيه طريق يسمح بوصول الإدارة للجهاز.

التثبيت القائم

خد نسخة احتياطية قبل التحديث، وراجع السجلات والإعدادات بعده. الحقول الفارغة في تثبيت جديد لا تعني إن تحديث جهاز قديم يمسح البيانات المحفوظة. وما تدخلش معرّفات المؤسسة أو الفرع من صورة منشورة.

اكتشاف الأجهزة له نطاق وزمن قراءة، وقد لا يظهر جهاز يمكن الوصول إليه يدويًا. لما البحث لا ينجح، جرّب العنوان الصحيح بدل اعتبار البرنامج أو الجهاز متوقفًا.

Windows: إعداد الشبكة وصفحة العملاء

إعداد HotSpot

1. افتح الإعداد المتقدم ثم إعداد HotSpot.
2. حدد واجهة العملاء وراجع WAN، واخترها يدويًا لو الاكتشاف لم يحسمها.
3. أدخل البوابة وشبكة العملاء ومدى العناوين واسم الدخول الصحيح.
4. افتح معاينة خطة HotSpot وراجع أثرها.
5. جهّز كلمة مرور النسخة الاحتياطية عندما يطلبها البرنامج، ثم أكد بعد المراجعة.

> لو ظهرت رسالة إن WAN لم تُحدد، دي خطوة ناقصة تحتاج اختيارًا صحيحًا؛ مش رسالة نجاح. وخلي واجهة الإنترنت خارج منافذ العملاء.

صفحة الدخول

من الإعداد المتقدم ثم صفحة الدخول، عدّل اسم الشبكة والترحيب وهاتف الدعم والألوان والشعار والشروط والموقع حسب الحقول. احفظ وشوف المعاينة، وبعدها راجع الحالة قبل تثبيت الصفحة على الراوتر.

بالمصري: الصفحة ممكن تبقى محفوظة وحلوة في المحرر، لكن العميل لسه بيشوف القديمة. اتأكد من خطوة التثبيت ونتيجتها والبروفايل النشط، وبعدها جرّب بمتصفح عميل جديد.

النسخ والساعة

تبويب النسخ والساعة يضم حفظ نسخة الراوتر واستعادتها وتصدير الإعدادات وضبط الساعة وNTP وبعض أدوات DNS. استخدم نسخة احتياطية قبل تغيير مهم، وراجع الملف والجهاز قبل الاستعادة.

إعادة التشغيل أو الاستعادة ممكن توقف الخدمة لفترة. اختار وقت مناسب، وبلّغ المسؤول عن التشغيل قبل التنفيذ.

Windows: المشتركين والأعمال المحلية

افتح المشتركون والحسابات للوصول للأعمال المحلية. جهّز حساب المالك إذا طلبه البرنامج، وبعدها اختر المشتركين أو الباقات أو الفواتير أو القسم المطلوب من القائمة.

1. راجع الفرع الحالي والبيانات المتاحة للحساب.
2. استخدم البحث والتحديث للوصول للسجل.
3. افتح سجل المشترك وراجع المحفظة والمستحقات.
4. سجل العملية المطلوبة واقرأ النتيجة.
5. استخدم التصدير والطباعة والنسخ الاحتياطي حسب الخيارات المتاحة.

ظهور 0 نتيجة يعني أن العرض الحالي لا يحتوي نتائج؛ ممكن السجل فارغ أو فيه تصفية. وفتح الأعمال المحلية لا يرسل البيانات للخادم تلقائيًا.

حساب المالك المحلي

ده لحماية مساحة الأعمال على الجهاز. مش هو حساب MikroTik، ومش هو حساب لوحة الخادم. استخدم كلمة مرور خاصة به، ولا تشاركها مع كل العاملين لو فيه صلاحيات منفصلة.

خلّي الحسابات مفهومة

سجل دفعة حقيقية لما العميل يدفع، وراجع الفاتورة والمستحقات بعدها. لو بتجدد خدمة، اقرأ هل العملية مالية فقط أم مرتبطة بتطبيق تغيير على الراوتر. عدم قراءة النتيجة بيخلي السجل يقول حاجة والخدمة تقول حاجة تانية.

لما تصدر ملفًا أو تطبعه، راجع البيانات الشخصية الظاهرة. ملفات المشتركين والإيصالات قد تحتوي معلومات لا ينبغي وضعها في شرح عام أو مستودع منشور.

دليل 34 • Windows

Windows: الاتصال بالخادم

افتح «الاتصال بالخادم». حقول عنوان HTTPS والمؤسسة والفرع تخص خادمك وحسابك؛ في التثبيت الجديد الموثق تبدأ فارغة.

الحقل	تكتب إيه؟
عنوان HTTPS	أصل عنوان الخدمة المجهز بواسطة المشغّل
المؤسسة	معرّف المؤسسة المرتبط بحسابك
الفرع	معرّف الفرع المرتبط بالحساب نفسه
اسم الحساب	مستخدم الخادم، وليس مستخدم MikroTik
كلمة المرور	كلمة مرور حساب الخادم

1. راجع البيانات حرفًا بحرف.
2. اضغط دخول وانتظر نتيجة مؤكدة.
3. راجع حالة الاتصال ونطاق الفرع.
4. استخدم «مزامنة الأعمال في الاتجاهين» بعد الدخول الصحيح.
5. راجع النتائج في Windows ولوحة الخادم.

> خيار «ضم سجل Windows الفارغ لفرع الخادم» مخصص لسجل محلي فارغ قبل إعداد المالك. مش أداة لدمج سجل ممتلئ عشوائيًا.

بالمصري: المعرفات مش أسماء بتكتبها على مزاجك. خدها من مشغّل الخادم للحساب المقصود. ولو عندك سجل قديم على الكمبيوتر، ما تحاولش تغير هويته لمجرد إن عندك فرع على الخادم؛ استخدم المسار المدعوم وراجع أثره قبل التأكيد.

لوحة الخادم: الدخول والنظرة العامة

افتح عنوان لوحة الخادم الذي أعطاه لك المشغّل، وسجل دخولك. أول حساب يُجهز بواسطة مشغّل الخدمة؛ الشرح الموثق لا يفترض وجود تسجيل عام يسمح لأي شخص بإنشاء حساب.

نظرة عامة

تجمع الشاشة مؤشرات مستخدمي RADIUS وبيانات الأعمال والمزامنة. اضغط تحديث للحصول على قراءة أحدث، ثم افتح القسم المطلوب من القائمة الجانبية. الأرقام مرتبطة ببيانات حسابك ووقت القراءة.

بيانات الحساب والفرع

القائمة الجانبية توضح المؤسسة والفرع والصلاحية. دي نطاق حساب فعلي، مش بيانات ثابتة تُزرع في كل نسخة. لا تنشر المعرفات أو بيانات الدخول داخل صور الدعم العامة.

> لو أنت مشغّل الخادم، جهّز لكل مستخدم حسابه ونطاقه. ما توزعش حساب المالك الرئيسي على كل العملاء علشان «البرنامج يفتح».

الخادم مش الراوتر

لو التشخيص على الخادم ناجح، ده مش ضمان إن شبكة العملاء أو صفحة HotSpot شغالة. كل جزء له اختبار: الجهاز المحلي، الراوتر، خدمة الخادم، وحساب المستخدم.

بالمصري: أول ما تدخل، بص للفرع اللي إنت عليه. لو الأرقام مش اللي متوقعها، راجع النطاق والتصفية والمزامنة قبل ما تقول البيانات ضاعت. الفرع الصح يوفر عليك نصف التشخيص.

RADIUS وبيانات الأعمال والمزامنة

مستخدمو وجلسات RADIUS

قسم مستخدمي RADIUS يعرض البيانات والبحث والتصفية والتصدير عندما تتوفر النتائج والصلاحية. الجلسات تعرض ما وصل إلى الخادم من سجلات. العرض الموثق لا يعني أن التجديد وتغيير الباقة وعمليات الحسابات متاحة كلها من هذه الصفحة.

لو القائمة فاضية

1. راجع الفرع ونطاق الحساب.
2. امسح التصفية غير المطلوبة وأعد التحديث.
3. راجع هل الخدمة تستقبل البيانات المطلوبة.
4. لو المشكلة في جلسات أو استهلاك، راجع إعداد accounting ومسار وصوله.
5. لا تعتبر غياب القراءة صفر استهلاك أو صفر حسابات قبل معرفة الحالة.

بيانات الأعمال

راجع السجلات المتاحة ضمن حسابك. لو أنشأت بيانات على Windows ولم تظهر، تحقق من تسجيل دخول الخادم وتطابق المؤسسة والفرع، ثم تنفيذ المزامنة ونتيجتها.

أحداث المزامنة

توضح ما وصل من الأجهزة وحالة معالجته. استخدم وقت العملية والجهاز والنتيجة لتحديد المشكلة. لو الحدث مرفوض أو غير مؤكد، ما تكرر نفس العملية بلا مراجعة.

> بالمصري: «أنا فتحت البرنامج» مش زي «أنا مزامنت البيانات». راجع زر المزامنة ونتيجته، وبعده افتح لوحة الخادم بنفس نطاق الحساب.

HotSpot المحلي وUser Manager وRADIUS قد يستخدمون مصادر حسابات مختلفة. عدم ظهور حساب في شاشة بعينها لا يثبت حذفه من المصدر الآخر.

إضافات الراوتر وتشخيص الخادم

بروفايل جهاز على الخادم

الحساب المخوّل يمكنه إضافة بروفايل ومراجعة سجل العمليات. القراءة الموثقة تستخدم RouterOS 7 عبر HTTPS للبيانات المتاحة من المراقبة وUser Manager. عرض User Manager في هذه المساحة للقراءة، وليس لتغيير حساباته.

1. تأكد أن الخادم يستطيع الوصول للراوتر.
2. راجع أن إعداد الخدمة يسمح بعنوان الجهاز ومنفذه.
3. استخدم شهادة HTTPS موثوقة حسب الإعداد.
4. أضف البروفايل الصحيح ثم اطلب القراءة.
5. راجع النتيجة والسجل بدل اعتبار حفظ البروفايل نجاح اتصال.

> عنوان راوتر خاص داخل مكانك لا يصبح قابلًا للوصول من VPS بمجرد كتابته. تحتاج مسارًا جاهزًا ومصرحًا به.

تشخيص الشبكة على الخادم

افتح تشخيص الشبكة ثم بدء التشخيص. الفحوص الموثقة تشمل قاعدة البيانات وDNS واتصال الإنترنت عبر TCP وشهادة TLS والتشفير. «لم يُفحص بعد» تعني أن الاختبار لم يعمل، وليس نجاحًا أو فشلًا.

معلومات التشغيل

راجع معلومات الربط وحدود عمل اللوحة، وحالة الخدمات التي يعرضها النظام. عند طلب الدعم، اذكر اسم الفحص ونتيجته ووقته، مع إخفاء البيانات الخاصة.

بالمصري: خادم سليم + بروفايل محفوظ مش كفاية لو الطريق للراوتر مقفول. امشي على السلسلة: وصول، خدمة، شهادة، صلاحية، قراءة.

الخادم: تحديث وصيانة من غير فقد بيانات

تحديث الخادم مهمة للمشغّل، وليست خطوة مطلوبة لكل مستخدم تطبيق. تختلف خطوات النشر حسب حزمة الخدمة الفعلية وطريقة التشغيل؛ لا تستخدم أمرًا لنسخة أخرى أو رابطًا لملف غير موجود.

قبل التحديث

1. سجل الإصدار الحالي وطريقة التشغيل ومسار التثبيت.
2. خد نسخة من قاعدة البيانات والإعدادات والشهادات.
3. راجع مصدر تحديث FG Machines وإصدار الحزمة المقصود.
4. اختر وقتًا مناسبًا لاحتمال توقف API أو worker أثناء الترحيل.
5. احتفظ بخطة رجوع دون حذف وحدات تخزين البيانات.

بعد التحديث

1. راجع حالة الخدمات والسجلات.
2. تحقق من نجاح ترحيل قاعدة البيانات.
3. اختبر دخول حساب موجود ونطاق مؤسسته وفرعه.
4. راجع المزامنة وتشخيص الخادم.
5. اختبر الوظيفة الجديدة فعليًا؛ ظهور حاوية Started وحده لا يكفي.

> لا تستخدم حذف وحدات التخزين أو إعادة إنشاء قاعدة فارغة كحل سريع لفشل تحديث. التحديث الطبيعي يجب أن يحافظ على بيانات المستخدمين، لا أن يزرع بيانات مؤسسة شخص آخر.

لو ظهرت Permission denied، افصل بين صلاحية تشغيل Docker وصلاحية قراءة الملفات داخل الحاوية. ولو الخدمة اشتغلت لكن ميزة جديدة مش موجودة، راجع أن الملفات أو الحزمة الجديدة وصلت فعلًا وأن العملية تستخدم الإصدار المقصود.

بالمصري: ما تمسحش القديم علشان الجديد يشتغل. شخّص، وخد نسخة، وحدّث، واختبر، وبعدها أعلن النجاح. الأوامر التشغيلية تظل كما هي بالإنجليزية عند نشرها، حتى لو الشرح حواليها بالمصري.

قاموس صغير... هيفرق معاك

المصطلح	المعنى العملي
RouterOS	نظام التشغيل على جهاز MikroTik
WAN	الجهة المتصلة بمصدر الإنترنت
LAN	شبكة الأجهزة المحلية
SSID	اسم شبكة Wi-Fi الظاهر للعميل
DHCP / Lease	توزيع عنوان IP ومدة الاحتفاظ به
DNS	تحويل اسم الموقع إلى عنوان
Bridge / VLAN	ربط منافذ / تقسيم منطقي للشبكة
HotSpot	دخول العملاء بحساب وصفحة دخول
Profile / باقة	مجموعة سياسة وقيود مرتبطة بالحساب
PPP / PPPoE	حساب واتصال من نوع PPP عبر Ethernet في PPPoE
RADIUS	مصادقة وتفويض وتسجيل استخدام حسب إعداد النظام
API / REST	طرق يستخدمها البرنامج للتعامل مع الراوتر
HTTPS / TLS	اتصال مشفر مع التحقق من هوية الخدمة
QR	رمز قابل للمسح يحمل بيانات أو رابطًا
MB / Mbps	حجم بيانات / سرعة نقل
المؤسسة والفرع	نطاق بيانات وصلاحيات الحساب
المزامنة	نقل ومعالجة البيانات بين الأجهزة والخادم

لو كلمة تقنية مش واضحة، ارجع لتعريفها قبل تغيير الإعداد. اسم الخيار أحيانًا بسيط، لكن أثره على الشبكة كبير.

قائمة التشغيل اليومية

في أول اليوم

1. راجع الجهاز والفرع الحاليين.
2. تأكد من اتصال الراوتر وحالة الخدمات.
3. راجع المشكلات الجديدة في السجلات أو شكاوى العملاء.
4. اختبر كارتًا عند تغيير الباقة أو إعدادات الدخول.

قبل بيع أو تجديد

1. راجع اسم العميل أو الكود ونوع الخدمة.
2. تأكد من الباقة والوقت والحجم والسعر.
3. اقرأ نتيجة التفعيل أو تطبيق التغيير.
4. سجل البيع والدفعة الفعلية في الأعمال، حسب العملية.

في نهاية اليوم

1. طابق المدفوعات والمبيعات والمستحقات.
2. راجع العمليات غير المؤكدة أو الفاشلة.
3. نفذ المزامنة لو تستخدم الخادم، وتحقق من نتيجتها.
4. احفظ نسخة احتياطية بعد التغييرات المهمة.
5. أنه جلسة الإدارة من قطع الاتصال عندما تنتهي.

> ورقة صغيرة للمشغّل: اسم الفرع، وقت الفحص، آخر نسخة احتياطية، وآخر مزامنة ناجحة. تسجيل أربع معلومات دول هيسهّل متابعة أي مشكلة.

إذا طلبت دعمًا، اكتب المشكلة مرة واحدة بوضوح، واذكر الخطوات التي جربتها. ما تبعتش بيانات الدخول؛ لقطة حالة منقحة ووصف صحيح غالبًا يساعدان أكثر.

عن البرنامج: مرجع داخل التطبيق

من الإعدادات افتح «عن البرنامج». الصفحة تلخص إدارة MikroTik والكروت والأعمال والمراقبة والخادم وحماية البيانات. استخدمها علشان تفهم دور كل مساحة قبل الدخول في إعداداتها.



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

الملخص مش اختبار تشغيل

وصف الميزة يوضح وظيفتها، لكن نجاحها يعتمد على اتصالك وإعداد الجهاز والصلاحيات. القراءة والمراقبة تحتاج بيانات من الراوتر، والمزامنة تحتاج حساب خادم، والتفعيل يحتاج نتيجة مؤكدة.

> لو إنت واقف في شاشة ومش فاهم تعمل إيه، ارجع للإعدادات ثم «سؤال وجواب». ولشرح أوسع، افتح الفصل المناسب في الكتاب.

بالمصري: مش مطلوب تحفظ أسماء كل الأدوات. اعرف هدفك الأول، وبعده اختار المساحة اللي بتعمله. الحسابات المالية في الأعمال، والكروت في الكروت، وخدمات الراوتر في الشبكة.

عن المطور وقنوات التواصل



لقطة من النسخة المعتمدة على Android

صفحة «عن المطور» لها تبويب مستقل في القائمة السفلية. فيها تعريف المطور والبرنامج وقنوات التواصل. افتح الرابط المناسب من البطاقة بدل نسخ عنوان من لقطة قديمة.

اختار القناة المناسبة

الصفحة التجارية لمتابعة FG Machines، والجروب للمناقشات والدعم ومشاركة التجارب. الموقع الرسمي مذكور بأنه قيد الإنشاء؛ لو محتاج مساعدة دلوقتي، استخدم قناة التواصل المناسبة المتاحة.

> روابط التواصل القابلة للضغط موجودة في الصفحة التالية.

قبل ما تنشر سؤال في الجروب، اكتب نسخة البرنامج ورسالة المشكلة والخطوة اللي كنت بتعملها. لو فيه بيانات عميل أو كلمة مرور في الصورة، اخفيها الأول.

واجهة المطور هنا معروضة بعد الاقتصار على التعريف وقنوات التواصل المطلوبة.

FG Machines... تواصل ودعم

من صفحة «عن المطور» تقدر تفتح قنوات التواصل. الروابط التالية هي روابط التواصل المستخدمة في التطبيق والمجموعة المعتمدة للشرح.

الموقع الرسمي

fgmachines.org

الموقع قيد الإنشاء

الحساب الشخصي على Facebook

فتح الحساب الشخصي

صفحة FG Machines التجارية

فتح الصفحة التجارية

جروب Facebook

المناقشات والدعم ومشاركة التجارب

تم تطوير البرنامج بواسطة FG Machines. المطور الرئيسي: علاء محمد. والبرنامج مجاني بالكامل لوجه الله، وفق التعريف الظاهر في صفحة المطور.

لما تشارك تجربتك، اذكر نسخة البرنامج وموديل الراوتر والخطوة اللي محتاج مساعدة فيها. واحجب بيانات العملاء وكلمات المرور قبل نشر الصور.

شغلك المنظم يبدأ بخطوة واضحة: افهم، راجع، نفّذ... وبعدها اتأكد من النتيجة.